

DAI HOC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH
TRUONG DAI HOC KHOA HOC TU NHIE
KHOA TOAN — TIN HOC

BAO CAO THUC HANH

Lab03: PHP Front Controller, Router & Standard Response

Ung dung: BookNest — Mini Bookstore Routing App

Giang vien huong dan: TS. Tran Anh Tuan
Mon hoc: Lap trinh Web
Sinh vien thuc hien: Le Pham Hong Hien
MSSV: 22110059

TP. Ho Chi Minh, Thang 5/2026

Mc lc

1	Cau 1: Xay dung ung dung BookNest	2
1.1	Gioi thieu ung dung	2
1.2	Kiem tra moi truong	2
1.3	Cau truc du an	2
1.4	Cau hinh PSR-4 Autoload	3
1.5	Front Controller — public/index.php	3
1.6	Router — Phan luong URL + Method	4
1.7	Response Helper — Chuan hoa response	5
1.8	Controllers	6
1.8.1	HomeController — GET /	6
1.8.2	HealthController — GET /health	8
1.8.3	BookController — GET /books, GET /books/create, POST /books	8
1.8.4	AuthController — GET /login, POST /login, GET /logout	10
1.9	Xu ly 404 va 405	10
1.10	Redirect — GET /go-home va GET /logout	11
1.11	Quan ly Source Code	11
1.12	Tom tat cac yeu cau da thuc hien	12
2	Cau 2: Problem Solving	13
2.1	Cau 2.1 — Vi sao can Front Controller?	13
2.2	Cau 2.2 — Router giai quyét van de gi?	13
2.3	Cau 2.3 — Vi sao phai phan biet 404 va 405?	14
2.4	Cau 2.4 — Vi sao can chuan hoa response?	14
2.5	Cau 2.5 — Vi sao nen to chuc controller theo nhom chuc nang?	15
2.6	Cau 2.6 — Vi sao URL can duoc chuan hoa?	15
2.7	Cau 2.7 — Neu he thong tiep tuc phat trien, can cai tien phan nao?	15
3	Ket luan	17

1 Cau 1: Xay dung ung dung BookNest

1.1 Gioi thieu ung dung

Em da chon xay dung **Mini Bookstore Routing App** theo huong **he thong quan ly va duyet danh muc sach** — dat ten la **BookNest**.

BookNest cho phep nguoi dung:

- Duyệt trang chủ giới thiệu hệ thống (GET /).
- Xem danh sách 10 đầu sách với trạng thái tồn kho (GET /books).
- Điền form thêm sách mới (GET /books/create) và xử lý submit (POST /books).
- Đăng nhập demo (GET /login, POST /login) và đăng xuất (GET /logout).
- Kiểm tra sức khỏe hệ thống qua JSON (GET /health).
- Redirect nhanh về trang chủ (GET /go-home).

Điểm khác biệt so với Lab02: Lab03 bổ sung **Front Controller**, **Router** với phân biệt 404/405, và lớp **Response** chuẩn hóa mọi loại response (HTML, JSON, Redirect, 404, 405).

1.2 Kiểm tra môi trường

- **PHP:** PHP 8.2 (chạy qua XAMPP)
- **Composer:** v2.x — cấu hình PSR-4 autoload cho namespace BookNest
- **Git:** Quản lý source code, push lên GitHub
- **IDE:** Visual Studio Code

1.3 Cấu trúc dự án

```
BookNest/
|-- composer.json           # PSR-4: "BookNest\\" => "src/"
|-- public/
|   |-- index.php           # Front Controller (entry point duy nhất)
|   |-- admin.php           # Trang admin demo
|   |-- .htaccess           # Rewrite all requests -> index.php
|   '-- assets/             # CSS, images
|-- src/
|   |-- Router.php           # Router: map METHOD+PATH -> Controller@Action
|   |-- Response.php         # Response helper: html/json/redirect/404/405
|   '-- Controllers/
|       |-- HomeController.php # GET /
|       |-- HealthController.php # GET /health
|       |-- BookController.php # GET /books, GET /books/create, POST /books
|       |-- AuthController.php # GET /login, POST /login, GET /logout
|       '-- AdminController.php # Trang quản trị (bổ sung)
'-- views/
    |-- home.php
    |-- books/
    |   |-- index.php
    |   '-- create.php
    |-- auth/
```

```
|  '-- login.php
'-- errors/
    |-- 404.php
    '-- 405.php
```

1.4 Cau hinh PSR-4 Autoload

Listing 1: composer.json

```
{
  "name": "booknest/mini-bookstore-routing-app",
  "description": "Mini Bookstore Routing App - PHP Lab03",
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "BookNest\\": "src/"
    }
  },
  "require": { "php": ">=8.0" }
}
```

Sau do chay:

```
composer dump-autoload
```

PHP se tu dong tim class `BookNest\\Router` tai `src/Router.php`,
`BookNest\\Controllers\\BookController` tai `src/Controllers/BookController.php`.

1.5 Front Controller — public/index.php

Toan bo request deu di qua `public/index.php`. File nay co bon nhien vu ro rang:

Listing 2: public/index.php (rut gon)

```
<?php
// Cho PHP built-in server phuc vu file tinh
$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
if ($uri !== '/' && file_exists(__DIR__ . $uri)) {
    return false;
}

// 1. Load Composer autoloader
require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

use BookNest\\Router;
use BookNest\\Controllers\\HomeController;
use BookNest\\Controllers\\HealthController;
use BookNest\\Controllers\\BookController;
use BookNest\\Controllers\\AuthController;

// 2. Khoi tao Router va Controllers
$router = new Router();
```

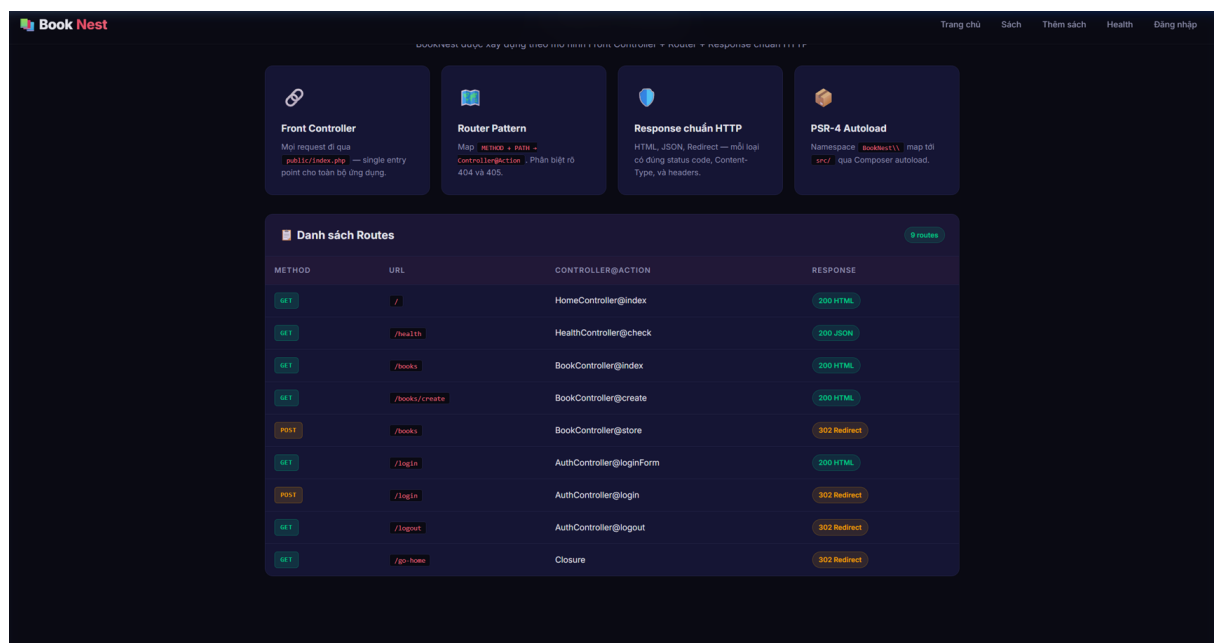
```

$homeController    = new HomeController();
$healthController  = new HealthController();
$bookController    = new BookController();
$authController    = new AuthController();

// 3. Khai bao Routes
$router->get('/',          [$homeController, 'index']);
$router->get('/health',     [$healthController, 'check']);
$router->get('/books',      [$bookController, 'index']);
$router->get('/books/create', [$bookController, 'create']);
$router->post('/books',     [$bookController, 'store']);
$router->get('/login',      [$authController, 'loginForm']);
;
$router->post('/login',     [$authController, 'login']);
$router->get('/logout',     [$authController, 'logout']);
$router->get('/go-home', function () {
    \BookNest\Response::redirect('/');
});

// 4. Dispatch
$router->dispatch(
    $_SERVER['REQUEST_METHOD'],
    parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH)
);

```



Hình 1: Toàn bộ routes được khai báo tập trung tại public/index.php

1.6 Router — Phân luồng URL + Method

Lớp Router ánh xạ METHOD + PATH tới Controller@Action theo ba bước:

1. Tim route khop ca method lan path — goi handler ngay.
2. Tim route khop path nhung khac method — tra **405** + header Allow.
3. Khong tim thay path nao — tra **404**.

Listing 3: src/Router.php — dispatch()

```

public function dispatch(string $method, string $path): void
{
    $method = strtoupper($method);
    $path    = '/' . trim($path, '/');
    if ($path !== '/') { $path = rtrim($path, '/'); }

    // Buoc 1: khop chinh xac METHOD + PATH
    foreach ($this->routes as $route) {
        if ($route['method'] === $method
            && $route['path'] === $path) {
            call_user_func($route['handler']);
            return;
        }
    }
    // Buoc 2: path ton tai, method sai -> 405 + Allow header
    $allowed = [];
    foreach ($this->routes as $route) {
        if ($route['path'] === $path) {
            $allowed[] = $route['method'];
        }
    }
    if (!empty($allowed)) {
        Response::methodNotAllowed($allowed);
        return;
    }
    // Buoc 3: path khong ton tai -> 404
    Response::notFound($path);
}

```

1.7 Response Helper — Chuan hoa response

Lop Response dam bao moi response deu co dung Content-Type, status code va headers:

Listing 4: src/Response.php (tom tat)

```

// HTML: Content-Type: text/html; charset=UTF-8
public static function html(string $content, int $code = 200):
    void
{
    http_response_code($code);
    header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
    echo $content;
}

// JSON: Content-Type: application/json; charset=UTF-8

```

```
public static function json(array $data, int $code = 200): void
{
    http_response_code($code);
    header('Content-Type: application/json; charset=UTF-8');
    echo json_encode($data, JSON_PRETTY_PRINT |
        JSON_UNESCAPED_UNICODE);
}

// Redirect: 302 Found + Location header
public static function redirect(string $url, int $code = 302):
    void
{
    http_response_code($code);
    header('Location: ' . $url);
}

// 404: render views/errors/404.php
public static function notFound(string $path = ''): void { ...
}

// 405: header Allow: GET, POST, ... + render errors/405.php
public static function methodNotAllowed(array $methods): void {
    ... }
```

1.8 Controllers

1.8.1 HomeController — GET /

Tra HTML trang chu gioi thieu BookNest, trang thai **200 OK**.

Chào mừng đến BookNest

Hiệu sách trực tuyến với bộ sưu tập đa dạng từ văn học Việt Nam đến sách công nghệ quốc tế. Kiến trúc 2 Server — User Storefront & Admin Dashboard.

Xem danh sách sách

Thêm sách mới

Mở Admin Panel

10

Điểm sách

5

Thể loại

10

Tác giả

6

Còn hàng

📖 Kiến trúc 2 Server

BookNest tách biệt giao diện User và Admin thành 2 Front Controller độc lập

🌐 Server 1 — User (Port 8000)

Giao diện người dùng: xem sách, tìm kiếm, đăng nhập. Entry point: `public/index.php`

⚙️ Server 2 — Admin (Port 8001)

Bảng điều khiển quản trị: dashboard, quản lý sách, CRUD. Entry point: `public/admin.php`

📖 Router Pattern

Map: `METHOD + PATH + Controller@Action` ; Phân biệt rõ 404 và 405.

🛡️ Response chuẩn HTTP

HTML, JSON, Redirect — mỗi loại có dùng status code, Content-Type, và headers.

📖 Routes — Server 1 (User)

Port 8000 • 9 routes

METHOD	URL	CONTROLLER@ACTION	RESPONSE
GET	/	HomeController@index	200 HTML
GET	/health	HealthController@check	200 JSON
GET	/books	BookController@index	200 HTML
GET	/books/create	BookController@create	200 HTML
POST	/books	BookController@store	302 Redirect
GET	/login	AuthController@loginForm	200 HTML
POST	/login	AuthController@login	302 Redirect
GET	/logout	AuthController@logout	302 Redirect
GET	/go-home	Closure	302 Redirect

Book Nest

Trang chủSáchThêm sáchHealthĐăng nhậpAdmin

📖 Routes — Server 2 (Admin)

Port 8001 • 8 routes

METHOD	URL	CONTROLLER@ACTION	RESPONSE
GET	/	AdminController@dashboard	200 HTML
GET	/books	AdminController@books	200 HTML
GET	/books/create	AdminController@createBook	200 HTML
POST	/books	AdminController@storeBook	302 Redirect
GET	/health	HealthController@check	200 JSON
GET	/login	AdminController@loginForm	200 HTML
POST	/login	AdminController@login	302 Redirect
GET	/logout	AdminController@logout	302 Redirect

Server 1: User (Port 8000)Server 2: Admin (Port 8001)

Server 1 • Port 8000 • User

BookNest — Mini Bookstore Routing App • PHP Lab03 • 22110059 — Lê Phạm Hồng Hiền

Front Controller • Router • Standard Response • 2026

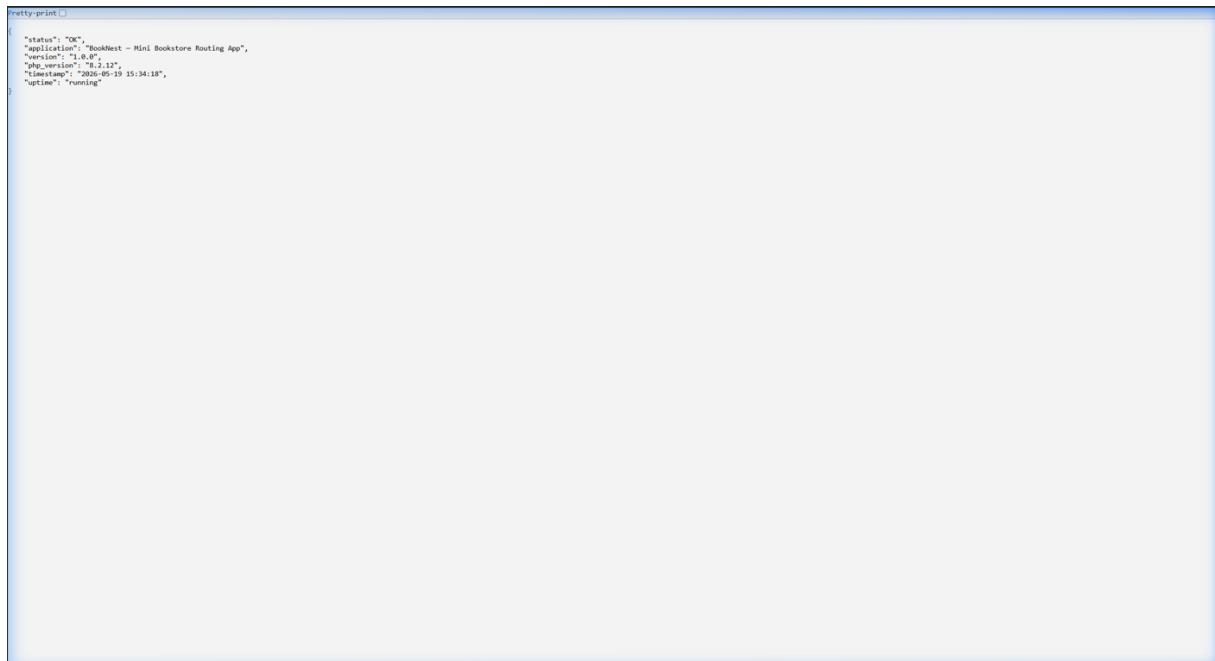
Hình 2: Trang chủ BookNest — GET / (200 OK, HTML)

1.8.2 HealthController — GET /health

Tra JSON kiểm tra sức khỏe hệ thống, trạng thái **200 OK**.

Listing 5: Response mẫu GET /health

```
{
  "status": "ok",
  "app": "BookNest",
  "version": "1.0.0",
  "php_version": "8.2.12",
  "timestamp": "2026-05-20 16:10:00",
  "routes_registered": 9
}
```



Hình 3: GET /health — Tra JSON 200 OK

1.8.3 BookController — GET /books, GET /books/create, POST /books

GET /books tra danh sách 10 cuốn sách với trạng thái tồn kho (Available / Low stock / Out of stock), **200 OK**.

Trang chủ
Sách
Thêm sách
Health
Đăng nhập
Admin

Bộ sưu tập sách

Khám phá 10 đầu sách từ văn học Việt Nam đến công nghệ quốc tế

Thêm sách

Văn học

Đề Mèn Phiêu Lưu Kỳ

Tô Hoài · 1941

Cuộc phiêu lưu của chú dê mèn qua thế giới côn trùng.

85.000đ

25 cuốn

Còn hàng

Tiểu thuyết

Nhà Giả Kim

Paulo Coelho · 1988

Hành trình tìm kiếm kho báu và ước mơ đời người.

79.000đ

18 cuốn

Còn hàng

Kỹ năng sống

Đắc Nhân Tâm

Dale Carnegie · 1936

Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống.

68.000đ

3 cuốn

Sắp hết

Công nghệ

Clean Code

Robert C. Martin · 2008

Viết code sạch, dễ đọc và dễ bảo trì.

450.000đ

12 cuốn

Còn hàng

Kỹ năng sống

Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế

Adam Khoo · 2008

Phương pháp học tập hiệu quả cho mọi lứa tuổi.

115.000đ

0 cuốn

Hết hàng

Khoa học

Sapiens: Lịch Sử Loài Người

Yuval Noah Harari · 2011

Lịch sử 70.000 năm phát triển của loài người.

199.000đ

7 cuốn

Còn hàng

Kỹ năng sống

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

Rosie Nguyễn · 2016

Sống trọn vẹn tuổi trẻ với đam mê và mục tiêu.

76.000đ

2 cuốn

Sắp hết

Công nghệ

Design Patterns

Erich Gamma · 1994

Các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình OOP.

520.000đ

5 cuốn

Còn hàng

Văn học

Truyện Kiều

Nguyễn Du · 1820

Kiệt tác văn học cổ điển Việt Nam bằng thơ lục bát.

55.000đ

30 cuốn

Còn hàng

Kỹ năng sống

Atomic Habits

James Clear · 2018

Thay đổi tí hon, kết quả phi thường.

159.000đ

0 cuốn

Hết hàng

Bảng dữ liệu chi tiết

10 cuốn

#	TÊN SÁCH	TÁC GIẢ	THỂ LOẠI	NĂM XB	GIÁ	TỐN KHO	TRẠNG THÁI
1	Đề Mèn Phiêu Lưu Kỳ	Tô Hoài	Văn học	1941	85.000đ	25	Còn hàng
2	Nhà Giả Kim	Paulo Coelho	Tiểu thuyết	1988	79.000đ	18	Còn hàng
3	Đắc Nhân Tâm	Dale Carnegie	Kỹ năng sống	1936	68.000đ	3	Sắp hết
4	Clean Code	Robert C. Martin	Công nghệ	2008	450.000đ	12	Còn hàng
5	Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế	Adam Khoo	Kỹ năng sống	2008	115.000đ	0	Hết hàng
6	Sapiens: Lịch Sử Loài Người	Yuval Noah Harari	Khoa học	2011	199.000đ	7	Còn hàng
7	Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu	Rosie Nguyễn	Kỹ năng sống	2016	76.000đ	2	Sắp hết
8	Design Patterns	Erich Gamma	Công nghệ	1994	520.000đ	5	Còn hàng
9	Truyện Kiều	Nguyễn Du	Văn học	1820	55.000đ	30	Còn hàng
10	Atomic Habits	James Clear	Kỹ năng sống	2018	159.000đ	0	Hết hàng

BookNest — Mini Bookstore Routing App • PHP Lab03 • 22110059 — Lê Phạm Hồng Hien

Front Controller • Router • Standard Response • 2026

Server 1: User (Port 8000)

Server 2: Admin (Port 8001)

Hình 4: GET /books — Danh sách 10 sách (200 OK, HTML)

9

GET /books/create tra form them sach moi, **200 OK**. **POST /books** xu ly submit — neu thieu ten sach hoac tac gia tra **422** kem thông báo lỗi, ngược lại redirect về /books (**302 Found**).

Hình 5: GET /books/create — Form them sach (200 OK)

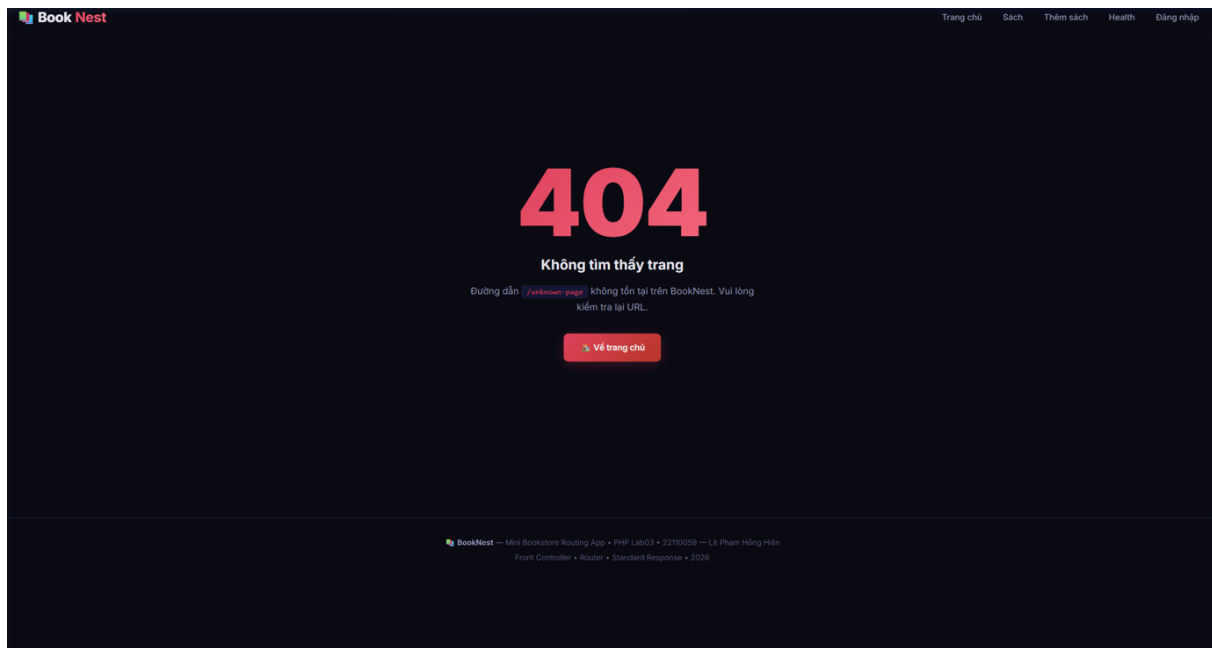
1.8.4 AuthController — GET /login, POST /login, GET /logout

- **GET /login**: Tra form dang nhap HTML, **200 OK**.
- **POST /login**: Kiem tra username/password demo, neu dung redirect / (302), neu sai tra lai form voi thông báo lỗi (200).
- **GET /logout**: Redirect về / (**302 Found**).

Hình 6: GET /login — Form dang nhap (200 OK)

1.9 Xu ly 404 va 405

404 Not Found — khi truy cập đường dẫn không tồn tại:



Hình 7: GET /unknown-page — Tra 404 Not Found

405 Method Not Allowed — khi gọi đúng path nhưng sai method. Ví dụ: POST /health (chỉ cho phép GET) thì Router trả **405** kèm header **Allow: GET**.

1.10 Redirect — GET /go-home và GET /logout

Cả hai route trả **302 Found** với header **Location: /**, trình duyệt sẽ tự chuyển hướng về trang chủ.

1.11 Quản lý Source Code

Source code được quản lý bằng Git và đẩy lên GitHub:

- **Repository:** <https://github.com/lphhien112-gif/PHP-/tree/main/PHP-Lab03/BookNest>
- **Branch:** main
- **Thu mục:** PHP-Lab03/BookNest/
- File `.gitignore`: Bỏ qua `vendor/` (Composer) và file biên dịch.
- Commit message mô tả rõ ràng từng tính năng thêm vào.

1.12 Tom tat cac yeu cau da thuc hien

Yeu cau	Trang thai
Kiem tra PHP, Composer, Git	✓
Cau truc thu muc: public/, src/, views/	✓
PSR-4 autoload qua composer.json	✓
Front Controller tai public/index.php	✓
Router map METHOD+PATH -> Controller@Action	✓
Response helper chuan hoa HTML/JSON/Redirect	✓
GET / (trang chu HTML, 200 OK)	✓
GET /health (JSON, 200 OK)	✓
GET /books (danh sach sach, 200 OK)	✓
GET /books/create (form tao moi, 200 OK)	✓
POST /books (xu ly submit, 302/422)	✓
GET /login (form dang nhap, 200 OK)	✓
POST /login (xu ly login, 302/200)	✓
GET /logout (redirect, 302 Found)	✓
GET /go-home (redirect, 302 Found)	✓
404 Not Found khi sai duong dan	✓
405 Method Not Allowed khi sai method + Allow header	✓
Content-Type: text/html khi tra HTML	✓
Content-Type: application/json khi tra JSON	✓
Location header khi redirect	✓
Git + GitHub (https://github.com/lphhien112-gif/PHP-)	✓

2 Cau 2: Problem Solving

2.1 Cau 2.1 — Vi sao can Front Controller?

Trong BookNest, **mọi request đều đi qua public/index.php**. File `.htaccess` đảm bảo Apache chuyển hết về entry point này:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
```

Neu không dùng Front Controller, mọi URL phải có một file PHP riêng: `books.php`, `login.php`, `health.php`... Hậu quả:

- **Logic phân tán:** Mọi file xử lý request — kiểm tra method, validate, trả response — dẫn đến code trùng lặp ở hàng chục chỗ. Ví dụ: header `Content-Type` phải set thủ công ở mọi file thay vì chỉ một lần trong `Response.php`.
- **Bảo mật kém:** Người dùng có thể truy cập thẳng `/src/Router.php` hoặc `/config/database.php` nếu không cấu hình đúng. Với Front Controller, chỉ thư mục `public/` được expose ra ngoài.
- **Kho mô rộng:** Thêm middleware (kiểm tra đăng nhập, logging) phải sửa từng file. Với `index.php` làm trung tâm, chỉ cần thêm một dòng trước khi gọi `dispatch()`.

public/index.php trong BookNest đang làm:

1. Load Composer autoloader (PSR-4).
2. Khởi tạo Router và các Controller.
3. Khai báo tất cả routes tập trung.
4. Gọi `dispatch()` để chuyển request đến đúng handler.

Phân công nên viết trực tiếp trong index.php: Logic nghiệp vụ (validate dữ liệu sách, kiểm tra username/password), render HTML, truy vấn database. Nhưng phần này thuộc về Controller và View — tách ra để test và bảo trì.

2.2 Cau 2.2 — Router giải quyết bài toán gì?

Router giải quyết bài toán: **request nào chạy code nào**. Thay vì dùng chuỗi `if-else` dài trong `index.php`, BookNest khai báo route dạng bảng:

METHOD + PATH	->	Controller@Action
GET /	->	HomeController@index
GET /health	->	HealthController@check
GET /books	->	BookController@index
GET /books/create	->	BookController@create
POST /books	->	BookController@store
GET /login	->	AuthController@loginForm
POST /login	->	AuthController@login
GET /logout	->	AuthController@logout
GET /go-home	->	(closure) redirect('/')

Điểm quan trọng: cùng một path `/books` có thể ảnh hưởng tới **hai action khác nhau** tùy theo method (`GET` -> hiển thị danh sách, `POST` -> xử lý submit). Router tách biệt logic này rõ ràng, không cần `if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST')` lặp đi lặp lại trong controller.

2.3 Cau 2.3 — Vì sao phải phân biệt 404 và 405?

Hai mã lỗi này trả lời hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau:

- **404 Not Found:** Path **không tồn tại** trên server. Ví dụ trong BookNest: `GET /unknown-page` hay `GET /books/99` — Router không tìm thấy bất kỳ route nào khớp path này.
- **405 Method Not Allowed:** Path **tồn tại** nhưng method sai. Ví dụ: `POST /health` — Router biết `/health` có đăng ký, nhưng chỉ cho phép `GET`, nên trả **405** kèm header `Allow: GET`.

Tam quan trọng của sự phân biệt:

1. **Client biết cách sửa:** Nhận 404 -> kiểm tra lại URL. Nhận 405 -> đổi sang method đúng theo header `Allow`. Nếu cả hai đều là 404, client bỏ tay.
2. **Debugging:** Trong log, `POST /health` -> 405 ngay lập tức cho biết đây là lỗi sai method, không phải đường dẫn nhầm.
3. **Chuan HTTP:** Dùng chuan RFC 7231 — Postman, curl, browser đều hiểu và xử lý đúng theo tung mã.

2.4 Cau 2.4 — Vì sao cần chuan hóa response?

BookNest trả các loại response sau, mỗi loại phục vụ một mục đích khác nhau:

Loại response	Route	Content-Type
HTML (200 OK)	<code>GET /</code> , <code>/books</code> , <code>/books/create</code> , <code>/login</code>	<code>text/html; charset=UTF-8</code>
JSON (200 OK)	<code>GET /health</code>	<code>application/json; charset=UTF-8</code>
Redirect (302)	<code>GET /logout</code> , <code>/go-home</code>	— (Location header)
HTML (422)	<code>POST /books</code> (thiếu dữ liệu)	<code>text/html; charset=UTF-8</code>
HTML (404)	<code>GET /unknown-page</code>	<code>text/html; charset=UTF-8</code>
HTML (405)+Allow	<code>POST /health</code>	<code>text/html; charset=UTF-8</code>

Vi sao không nên chỉ echo text hoặc luôn trả 200 OK?

- Nếu luôn trả **200**, browser không tự redirect khi logout (cần 302), Postman không phân biệt được thành công hay lỗi, Google bot không biết trang nào là lỗi (cần 404 để không index).
- Nếu chỉ **echo text** không set header, Content-Type mặc định là `text/html` dù đang trả JSON — JavaScript `fetch()` sẽ parse lỗi.
- Lớp `Response` trong BookNest tập trung xử lý header một lần duy nhất, đảm bảo nhất quán ở mọi nơi.

2.5 Cau 2.5 — Vi sao nen to chuc controller theo nhom chuc nang?

BookNest chia thanh 4 controller ro rang:

- **HomeController:** Trang chu — 1 action `index()`.
- **HealthController:** Health check JSON — 1 action `check()`.
- **BookController:** Nghiep vu sach — 3 action: `index()`, `create()`, `store()`.
- **AuthController:** Xac thuc — 3 action: `loginForm()`, `login()`, `logout()`.

Neu gom het vao mot controller:

1. File se dai hang tram dong — kho doc va kho tim dung cho khi sua.
2. Khi them tinh nang “quan ly tac gia”, phai sua chung mot file voi “auth” va “health” — de gay loi o chuc nang khong lien quan.
3. Kho phan chia cong viec trong team: hai nguoi cung sua mot file gay conflict Git.

2.6 Cau 2.6 — Vi sao URL can duoc chuan hoa?

BookNest dung cac URL theo nguyen tac REST:

URL tot (BookNest)	URL chua tot (tuong duong)
/books	/showAllBooks
/books/create	/BookCreatePage
/health	/checkSystemHealthNow
/login	/doLoginPHP
/logout	/logoutUser?redirect=1

Nguyen tac cu the:

- **Viet thuong:** /books thay vi /Books — nhat quan, tranh nham lan case-sensitive.
- **Ngan gon:** /books thay vi /list-of-all-books-in-store.
- **Danh tu cho tai nguyen:** /books (tai nguyen) thay vi /getBooks (hanh dong).
- **Nhat quan:** Tat ca route dung /books/create theo cung pattern `/[resource]/[action]`.
- **De doc:** Nhin POST /books du hieu “tao sach moi” du khong doc code.

2.7 Cau 2.7 — Neu he thong tiep tuc phat trien, can cai tien phan nao?

Em uu tien mo rong theo thu tu:

1. **Ket noi database (MySQL):** **Uu tien so 1.** Hien tai 10 cuon sach nam trong array PHP — moi thay doi (them sach moi qua POST /books) bi mat khi reload. Ket noi MySQL voi PDO cho phep luu that, cap nhat ton kho, tim kiem hieu qua. Day la nen tang cho moi tinh nang khac.
2. **Dynamic route — GET /books/{id}:** Hien Router chi ho tro path tinh. Can them pattern matching (vi du regex `/books/(\d+)`) de xem chi tiet tung cuon sach. Tinh nang nay can thiet ngay khi da co database.

3. **Session / Login that:** AuthController hien chi demo cung username/password. Can `session_start()`, luu thong tin user vao session sau khi xac thuc voi database.
4. **Middleware kiem tra dang nhap:** Sau khi co session, can middleware chan cac route can auth (vi du: `POST /books` chi cho admin). Middleware chay truoc khi goi controller action.
5. **Validation tot hon:** Tao lop `Validator` rieng thay vi kiem tra inline trong `BookController::store`. Tai su dung cho moi route co POST data.
6. **Them CRUD day du:** Them `PUT /books/{id}` (cap nhat) va `DELETE /books/{id}` (xoa). Can database va dynamic route truoc.
7. **Logging / monitoring:** Ghi log moi request (method, path, status code, thoi gian) vao file. Huu ich de debug loi production sau nay.

Tom lai: Database -> Dynamic route -> Session -> Middleware -> Validation -> CRUD day du -> Logging. Moi buoc xay tren nen tang buoc truoc, dam bao he thong phat trien ben vung ma khong can refactor lon.

3 Ket luan

Bai thuc hanh Lab03 da giup em hieu sau hon ve:

- Kien truc **Front Controller** — mot entry point duy nhat kiem soat toan bo request flow.
- **Router** phan biet ro **404** (path khong ton tai) va **405** (sai method), tuan thu chuan HTTP.
- Lop **Response** chuan hoa moi loai response: HTML, JSON, Redirect, loi — dam bao dung **Content-Type**, **status code** va **headers**.
- To chuc **controller theo nhom chuc nang** giup code de doc, de mo rong va tranh conflict trong team.
- Chuan hoa **URL** theo nguyen tac REST (viet thuong, ngan gon, danh tu, nhat quan).

Diem noi bat (lam them so voi yeu cau toi thieu):

- **AdminController** bo sung trang quan tri riêng (/admin).
- **Redirect demo** qua GET /go-home dung closure truc tiep trong route definition.
- **Validation 422** khi submit form thieu du lieu — tra lai form voi gia tri da nhap va thông báo lỗi rõ ràng.
- **Giao dien** thiet ke theo phong cach dark-mode, co badge trang thai ton kho (Available / Low stock / Out of stock).
- **PSR-4 autoload** cau hinh dung chuan, **composer dump-autoload** tao classmap cho toan bo namespace BookNest\.